Taller de Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

TCP

Arquitectura lógica de un Data Centers

La arquitectura lógica de un data center es el diseño de la organización de los componentes lógicos de un centro de datos. Estos componentes incluyen los servidores, el almacenamiento y las redes.

TCP

Arquitectura lógica de un Data Centers

La arquitectura de un data center incluye:

Red del Data Center

Permite la conectividad rápida y segura entre los servidores, las bases de datos y las aplicaciones.

Seguridad

Incluye sistemas de videovigilancia, contraincendios, anti-sismos, control de acceso, seguridad perimetral.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Arquitectura lógica de un Data Centers

Arquitectura informática

Incluye los bastidores de servidores y almacenamiento, los dispositivos de red, las fuentes de alimentación, los mecanismos de refrigeración y los aparatos de seguridad.

TCP

Arquitectura lógica de un Data Centers

Los data centers almacenan información sensible, por lo que se debe garantizar su seguridad, tanto física como virtual.

Algunos elementos clave de un data center son: Sala de servidores, Sistemas de refrigeración, Salas de telecomunicaciones, Sistemas de energía.

La arquitectura de un data center puede incluir diferentes tipos de arquitecturas, como la física, la informática, la de red, la de información y la de seguridad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Componentes Principales de la Arquitectura de un Data Centers

Servidores: El Corazón del Centro de Datos

Los servidores desempeñan un papel central, procesando y almacenando datos críticos. La elección adecuada de servidores impacta directamente en la capacidad y velocidad de respuesta de un data center.

Almacenamiento: Gestión Eficiente de Datos

La gestión eficiente del almacenamiento es crucial. Tecnologías como el almacenamiento en la nube y sistemas de almacenamiento distribuido optimizan la disponibilidad y accesibilidad de los datos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Componentes Principales de la Arquitectura de un Data Centers

Redes: Conectividad y Comunicación

La red garantiza la comunicación fluida entre los componentes del data center. Tecnologías como la fibra óptica y la virtualización de redes han revolucionado la forma en que los datos se transmiten

TCP

Diseño Físico de un Data Centers

Ubicación Estratégica

La elección de la ubicación física de un data center no es trivial. Aspectos geográficos, climáticos y de infraestructura son considerados para garantizar la seguridad y eficiencia del centro de datos.

Seguridad Física: Acceso y Vigilancia

La seguridad física es primordial. Sistemas de acceso restringido, cámaras de vigilancia y medidas de seguridad robustas protegen la integridad de los equipos y datos almacenados.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Diseño Físico de un Data Centers

Sistemas de Enfriamiento: Manteniendo la Temperatura Óptima

El calor generado por los servidores puede ser considerable. Sistemas de enfriamiento avanzados, como la refrigeración líquida, son esenciales para evitar sobrecalentamientos y garantizar un rendimiento óptimo

TCP

Diseño Lógico y virtualización de un Data Centers

Virtualización de Servidores

La virtualización permite ejecutar múltiples sistemas operativos en un solo servidor físico. Esto no solo optimiza el uso de recursos, sino que también facilita la administración y escalabilidad.

Redes Definidas por Software (SDN)

Las redes definidas por software ofrecen flexibilidad y control mediante la programación de la infraestructura de red. Esto facilita la adaptación a las necesidades cambiantes del entorno digital

TCP

Infraestructura de un Data Center como servicio

La infraestructura como servicio (IaaS) es un modelo que permite a las empresas acceder a recursos de computación a través de internet. Esto elimina la necesidad de aprovisionar, configurar y gestionar los recursos.

La infraestructura de un data center está compuesta por elementos que permiten procesar, organizar, asegurar y conservar información.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Data Center como servicio

Componentes de un data center

- Sistemas de red, como interruptores, routers y firewalls
- Sistemas de alimentación, como SAI y generadores de reserva
- Sistemas de refrigeración y ventilación
- Sistemas de extinción de incendios
- Sistemas de seguridad del edificio

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Data Center como servicio

Servicios de data center

Housing o colocation

El cliente renta un espacio en un centro de datos seguro para alojar sus propios servidores.

TCP

Infraestructura de un Data Center como servicio

IaaS

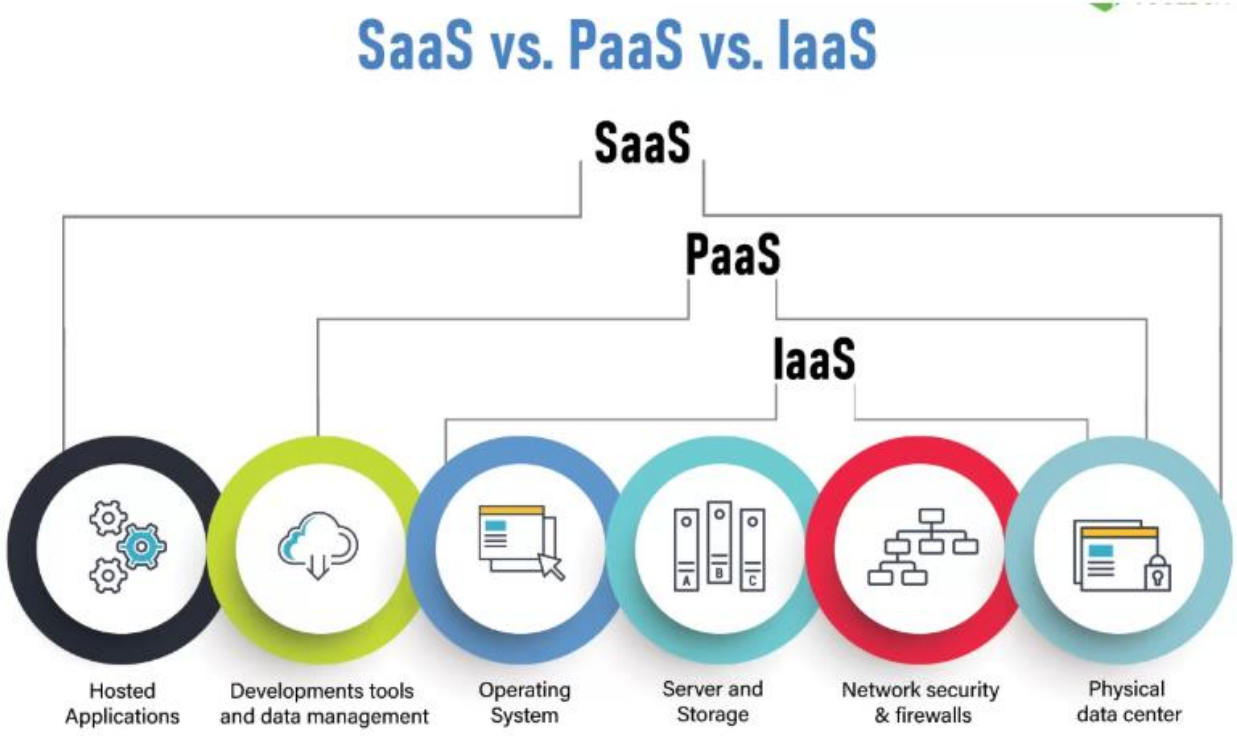
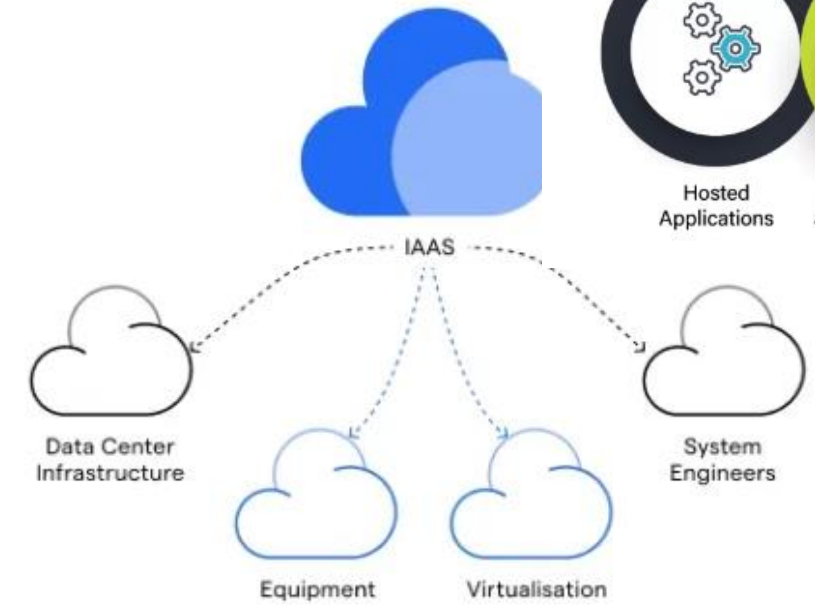
La empresa accede a recursos de computación a través de internet, pagando solo por el uso que haga de ellos.

Ventajas de IaaS

- Reduce los costes de hardware y mantenimiento
- Permite al equipo de TI centrarse en el negocio principal
- Es una opción rentable para migrar a la nube

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Infraestructura de un Data Center como servicio

IaaS